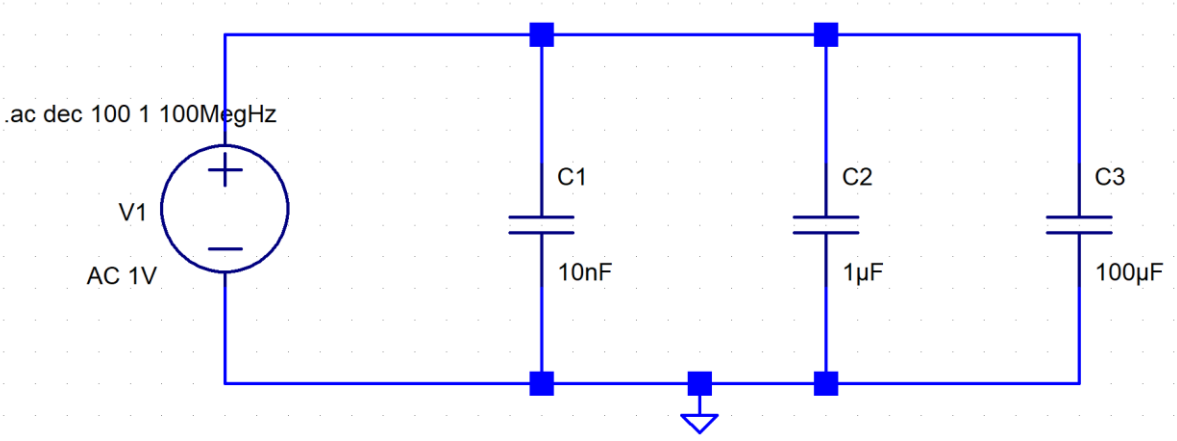
Atelier d'électronique

LTspice – Travaux Pratiques 6

Nous allons, au cours de ce TP, déterminer l'expression générale de l'impédance d'un condensateur en effectuant plusieurs simulations de Type « AC Analysis » pour des valeurs différentes de la capacité C.

(a) Nous allons ainsi considérer trois valeurs possibles pour C : 10 nF, 1uF, et 100uF. Réalisez, par conséquent, la saisie du circuit ci-dessous.

Assurez-vous de bien comprendre pourquoi on a connecté les trois condensateurs en parallèle. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez surtout pas à demander à votre professeur.



Effectuez une simulation du type « AC Analysis » afin d'obtenir la variation de l'amplitude des courants circulants à travers les trois condensateurs C1, C2, et C3, en fonction de la fréquence de la tension alternative V1. Pour cette simulation, l'amplitude de V1 a été choisie égale à 1V.

L'axe horizontal indique la fréquence, allant de 1Hz à 100MHz, et utilise une échelle logarithmique comme c'est toujours le cas.

L'axe vertical indique, quant à lui, l'amplitude des trois courants, et utilise également une échelle logarithmique permettant un affichage clair des valeurs.

Etant donné que l'amplitude de la tension alternative a été choisie égale à 1V, on peut calculer l'impédance d'un condensateur à une fréquence donnée en divisant 1V par l'amplitude du courant, exprimée en ampères (A), mesuré à cette fréquence.

Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant la valeur de l'impédance Z d'un condensateur, exprimée en ohms (Ω), mesurée pour chacune des neuf combinaisons considérées dans le tableau.

Par exemple, pour C1 (C = 10nF), on mesure I(C1) ~ 6.28uA à une fréquence f = 100Hz, ce qui correspond à une impédance Z ~ 1V/6.28uA ~ 159kΩ à cette fréquence.

	C = 10nF	C = 1uF	C = 100uF
f = 100Hz	Z ~ 159kΩ		
f = 10kHz			
f = 1MHz			

Que remarquez-vous concernant la relation entre l'impédance Z et la fréquence f pour une valeur particulière de la capacité C ?

Que remarquez-vous concernant la relation entre l'impédance Z et la capacité C pour une valeur particulière de la fréquence f ?

Utilisez ces résultats pour déterminez l'équation permettant de calculer l'impédance d'un condensateur en fonction des paramètres C et f.

(b) Dans tous les bons livres d'électronique, il est écrit que l'impédance d'un condensateur est donnée par une des deux équations suivantes (qui sont strictement équivalentes) :

$$\bar{Z} = -j\frac{1}{C\omega} \text{ ou } \bar{Z} = \frac{1}{jC\omega}.$$

Essayer de faire le lien entre ces expressions et l'expression que vous avez trouvée en (a).

En particulier, essayer de comprendre d'où sortent cette étrange lettre j et cette variable ω (omega minuscule venant de l'alphabet grecque).

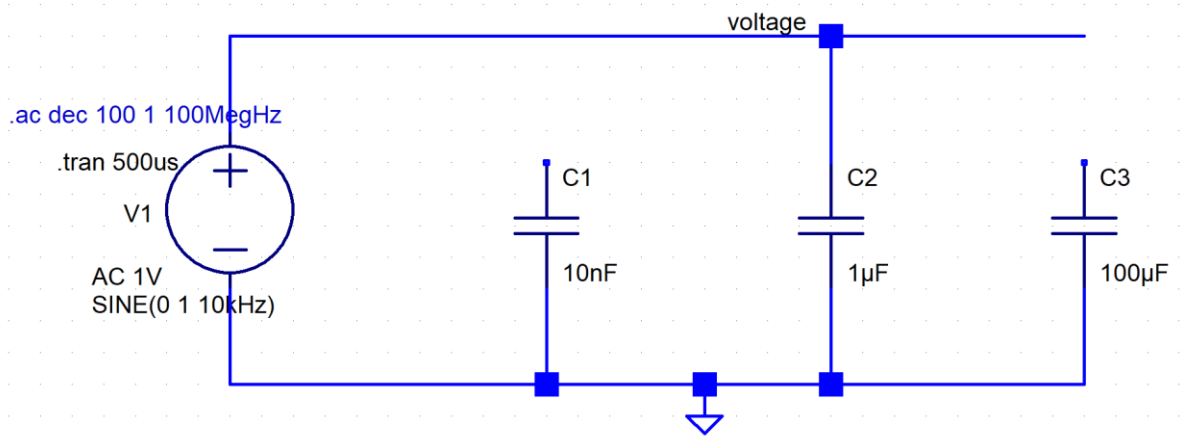
Pourquoi avons-nous mis une barre au-dessus de la lettre Z ?

(c) Enfin, pour bien compléter notre étude sur les condensateurs, il nous faut également parler de la puissance consommée par un condensateur. Ce sujet important n'a, en effet, pas encore été abordé au cours de nos séances de travaux pratiques.

En reprenant le circuit des trois condensateurs en parallèle, déconnectez C1 et C3 du circuit pour ne garder que C2 connecté à la source de tension, comme indiqué ci-dessous.

La tension alternative V1 sera définie comme ayant une amplitude de 1V et une fréquence de 10kHz. Vous afficherez les résultats sur une durée de 500us (0.5ms).

Effectuez une simulation de type « Transient » afin d'afficher la variation dans le temps de la tension V1, du courant I(C2) circulant à travers le condensateur C2, et de la puissance consommée par C2.



Vérifiez que la puissance consommée par C2 varie en fonction du temps.

Ceci était également le cas avec une résistance. Toutefois, on peut noter une différence fondamentale par rapport à une résistance. Quelle est cette différence ?

Qu'en concluez-vous quant à la valeur moyenne de la puissance consommée par un condensateur ?

Comment pouvez-vous expliquer ces résultats de manière simple ?